தீர்வு

(i) $\sqrt{3} = 3^{\frac{1}{2}}$

$= 3^{\frac{6}{12}}$

$= \sqrt[12]{3^6}$

$= \sqrt[12]{729}$

(ii) $\sqrt[4]{3} = 3^{\frac{1}{4}}$

$= 3^{\frac{3}{12}}$

$= \sqrt[12]{3^3}$

$= \sqrt[12]{27}$

(iii) $\sqrt[3]{3} = 3^{\frac{1}{3}}$

$= 3^{\frac{4}{12}}$

$= \sqrt[12]{3^4}$

$= \sqrt[12]{81}$

கடைசி வரியிலிருந்து, மூன்றையும் ஒரே வரிசை கொண்ட முறுடுகளாக மாற்ற முடிகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 2.19

1. கொடுக்கப்பட்டுள்ள முறுடுகளை எளிய வடிவில் எழுதுக: i) $\sqrt{8}$ ii) $\sqrt[3]{192}$
2. $\sqrt[3]{7} > \sqrt[4]{5}$ என்பதை மெய்ப்பிக்க.

தீர்வு

1. (i) $\sqrt{8} = \sqrt{4\times2} = 2\sqrt{2}$

(ii) $\sqrt[3]{192} = \sqrt[3]{4\times4\times4\times3} = 4\sqrt[3]{3}$

2. $\sqrt[3]{7} = \sqrt[12]{7^4} = \sqrt[12]{2401}$

$\sqrt[4]{5} = 5^{\frac{1}{4}} = 5^{\frac{3}{12}} = \sqrt[12]{5^3} = \sqrt[12]{125}$

$\sqrt[12]{2401} > \sqrt[12]{125}$

ஆகவே,, $\sqrt[3]{7} > \sqrt[4]{5}$.

(iii) முழுமையான மற்றும் கலப்பு முறுடுகள் (Pure and Mixed Surds) எளிய வடிவில் ஒரு முறுடின் கெழு அல்லது குணகம் 1 எனில், அந்த முறுடு முழுமையான முறுடு எனப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{6}$, $\sqrt[4]{7}$, $\sqrt[5]{49}$ ஆகியவை முழுமையான முறுடுகள். ஒரு முறுடின் எளிய வடிவில் அதன் கெழு அல்லது குணகம் 1–ஐத் தவிர வேறு ஓர் எண்ணாக இருப்பின் அது கலப்பு முறுடு எனப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, $5\sqrt{3}$, $2\sqrt[4]{5}$, $3\sqrt[4]{6}$ என்பன கலப்பு முறுடுகள்.

(iv) எளிய மற்றும் கூட்டு முறுடுகள் (Simple and Compound Surds) ஒரே ஓர் உறுப்பை மட்டும் கொண்டுள்ள முறுடு எளிய முறுடு எனப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, $\sqrt{3}$, $2\sqrt{5}$ ஆகியன எளிய முறுடுகள். இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முறுடுகள் கூட்டுச் செயலிகளால் (+ அல்லது −) இணைக்கப்பட்டிருந்தால் அது கூட்டு முறுடு ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக, $\sqrt{5}+3\sqrt{2}, \sqrt{3}-2\sqrt{7}, \sqrt{5}-7\sqrt{2}+6\sqrt{3}$ ஆகியன கூட்டு முறுடுகள்.

2-Real Numbers_TM.indd 67 02/12/2022 20:27:47